Organisation du corps humain et méthodes d'exploration

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

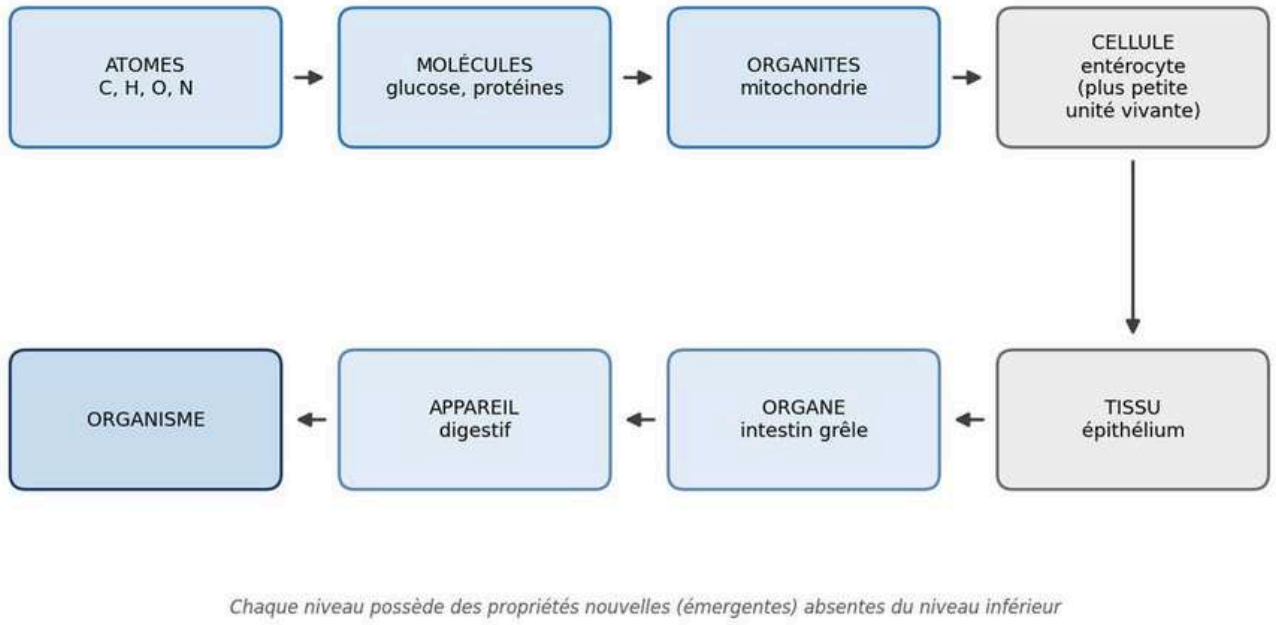


Figure 2.1 – Les niveaux d'organisation du vivant, de l'atome à l'organisme (2.3.1)

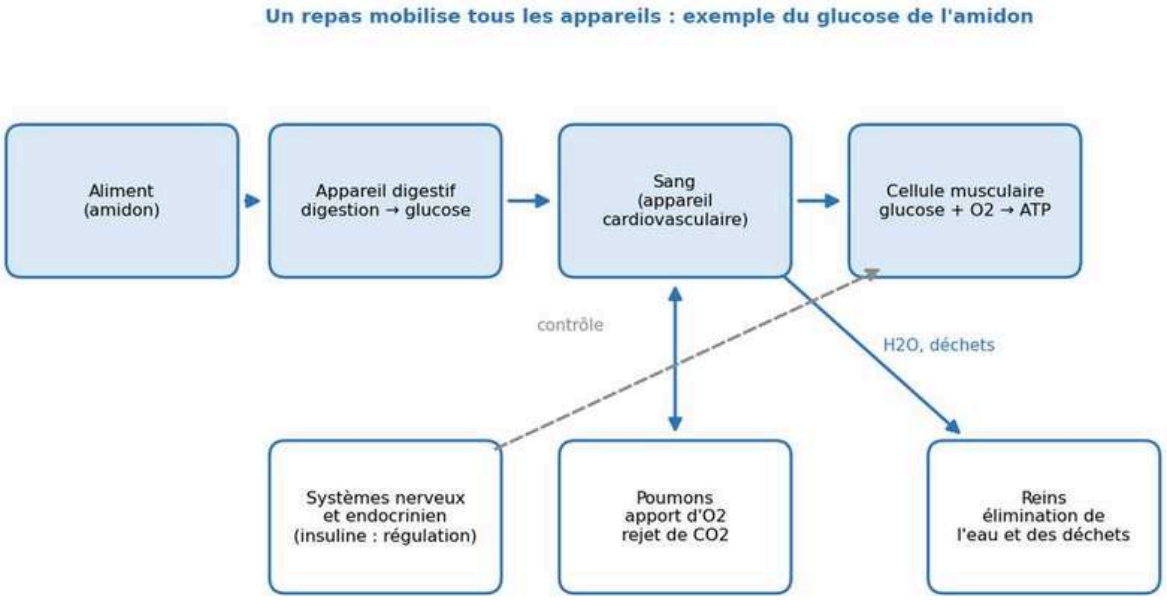


Figure 2.2 – Coopération des appareils : le trajet d'un nutriment de l'assiette à la cellule (2.3.1)

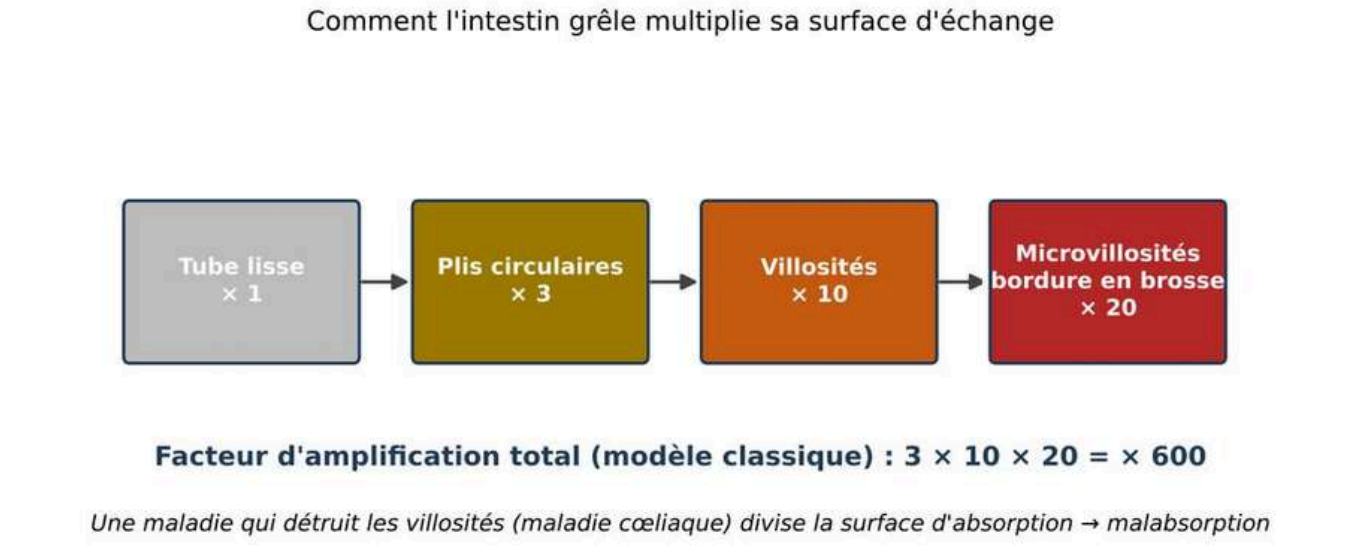


Figure 2.3 – L'amplification de la surface d'absorption de l'intestin grêle (2.3.1)

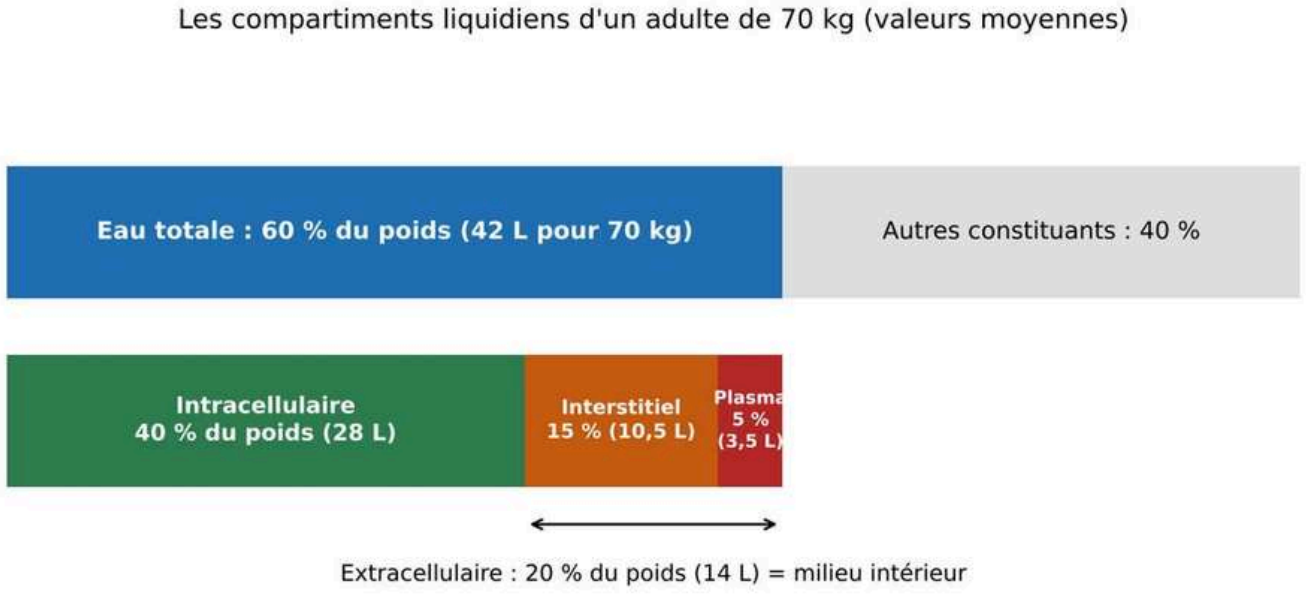


Figure 2.4 – Les compartiments liquidiens d'un adulte de 70 kg (2.3.1)

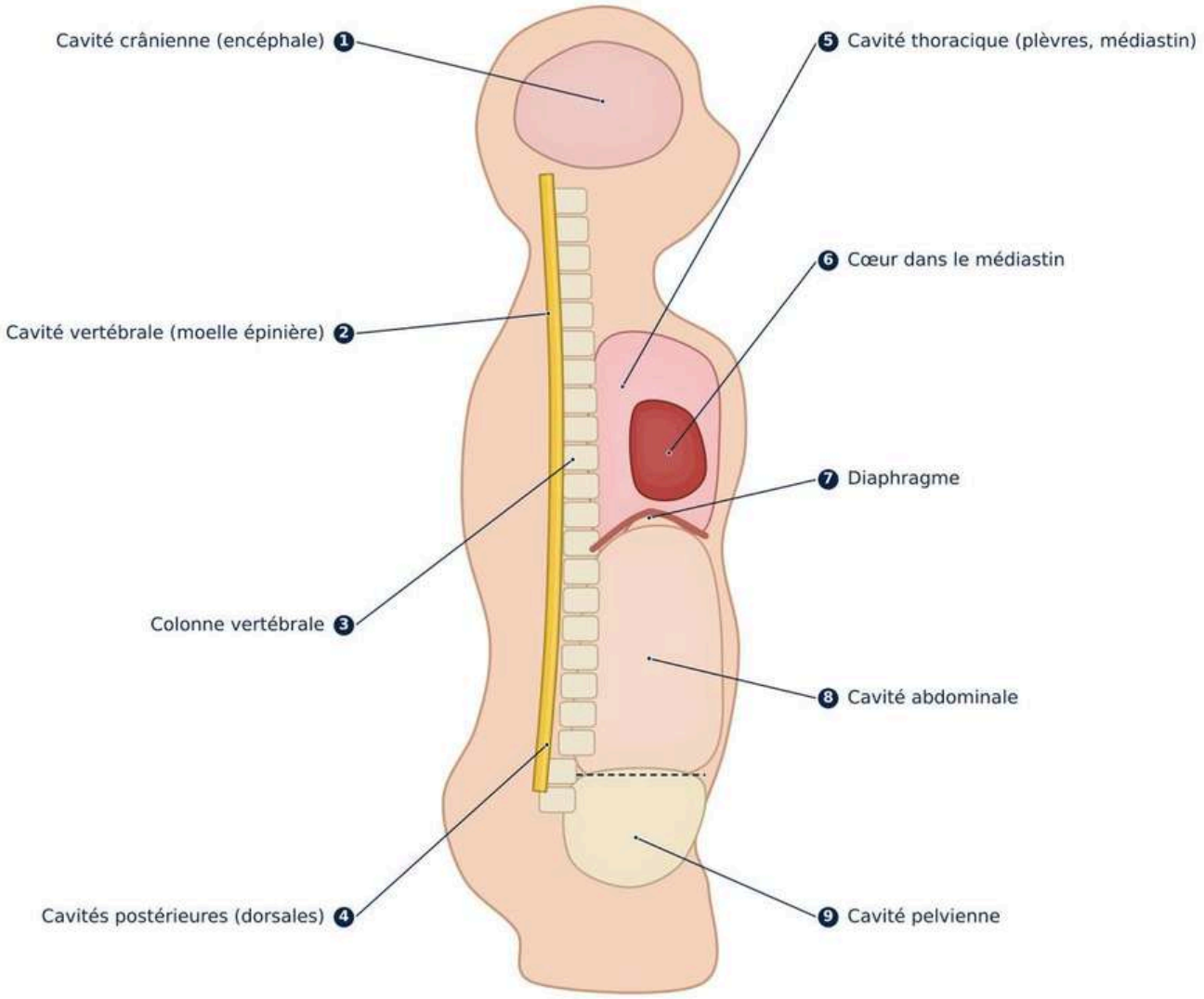


Planche originale – les cavités du corps en coupe sagittale (vue de profil droit, face antérieure à droite)

Figure 2.5 – Les cavités du corps en coupe sagittale (profil droit, face antérieure à droite) (2.3.3)

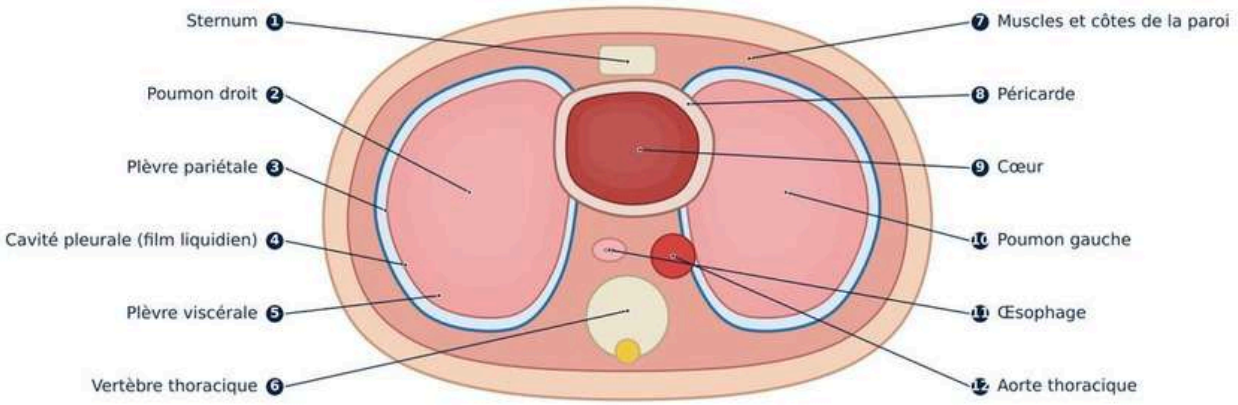


Planche originale – coupe transversale du thorax (niveau T8, vue par-dessous) : plèvres et médiastin

Figure 2.6 – Coupe transversale du thorax au niveau de la 8e vertèbre thoracique (vue par-dessous, comme au scanner) (2.3.3)

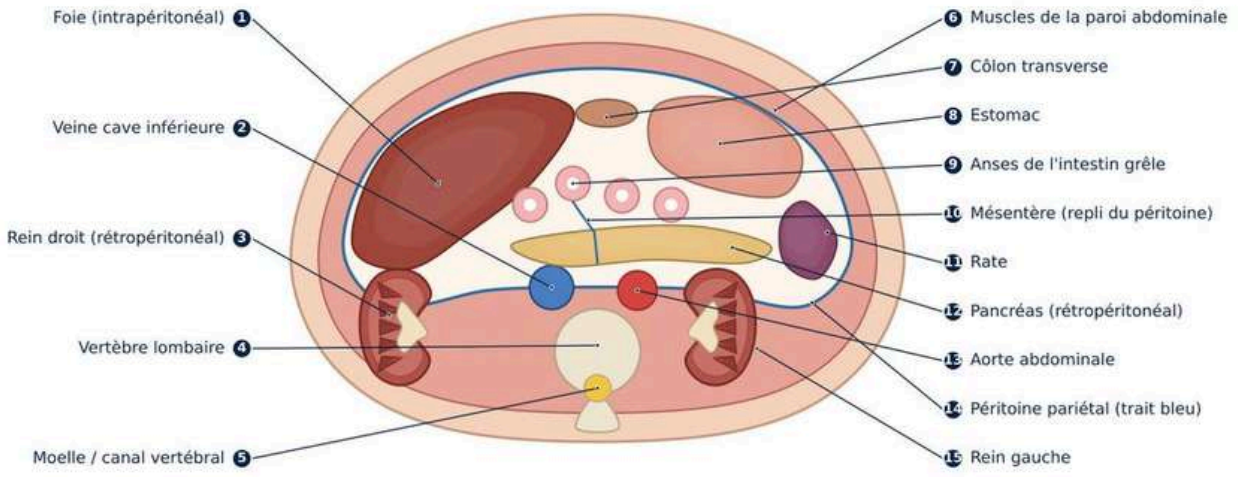


Planche originale – coupe transversale de l'abdomen (niveau L1-L2, vue par-dessous : le côté droit du patient est à gauche, la face antérieure en haut)

Figure 2.7 – Coupe transversale de l'abdomen au niveau des vertèbres L1-L2 (vue par-dessous) (2.3.3)

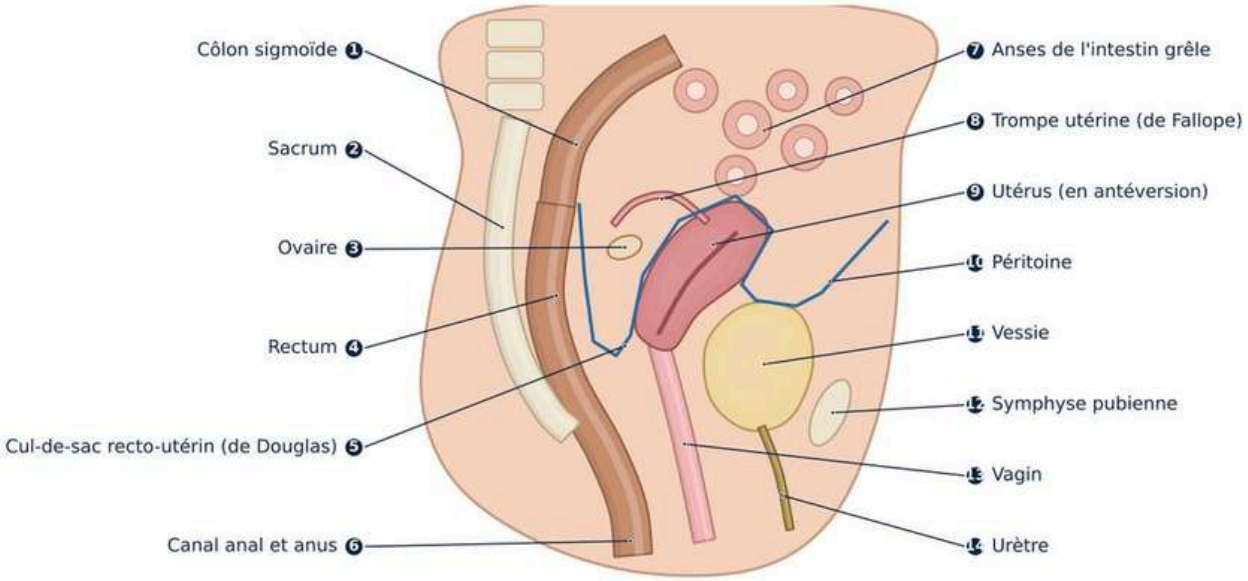


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de la femme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Figure 2.8 – La cavité pelvienne de la femme en coupe sagittale médiane (2.3.3)

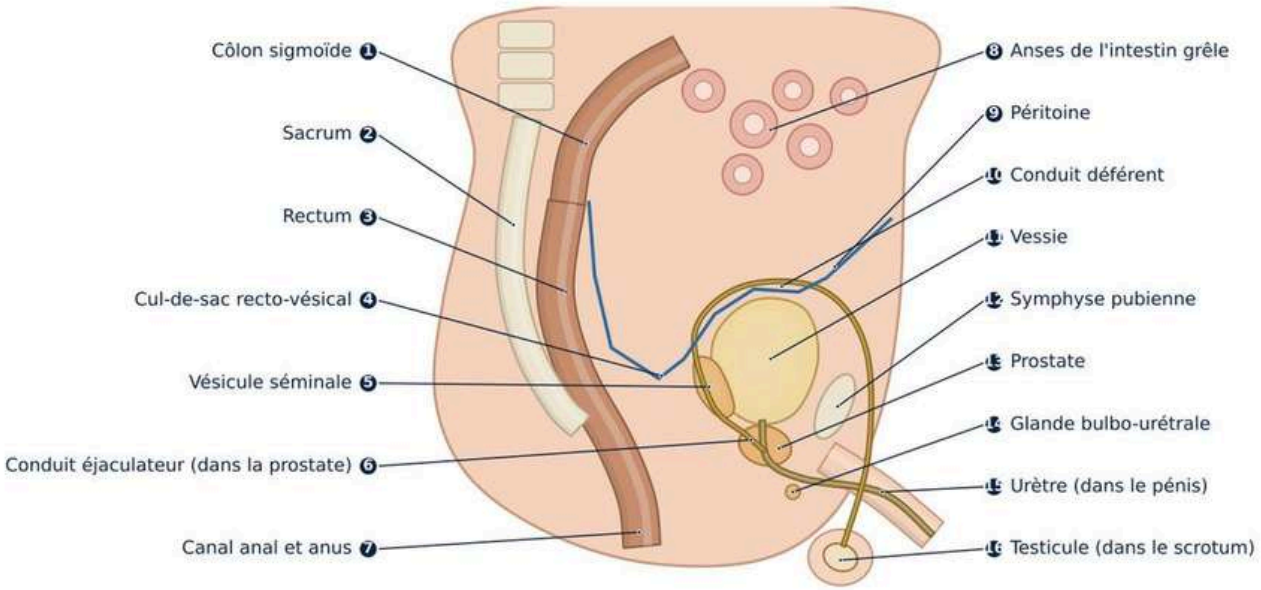


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de l'homme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Figure 2.9 – La cavité pelvienne de l'homme en coupe sagittale médiane (2.3.3)

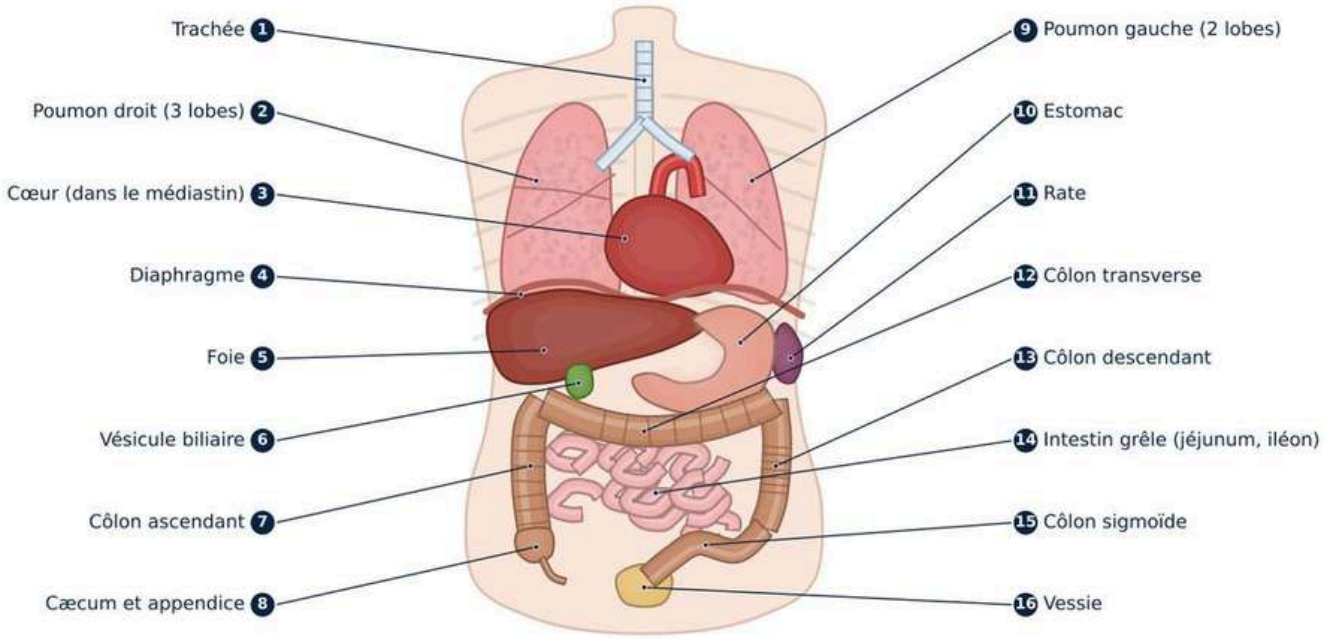


Planche originale – organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure (le côté droit du patient est à gauche de l'image)

Figure 2.10 – Organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure (2.3.3)

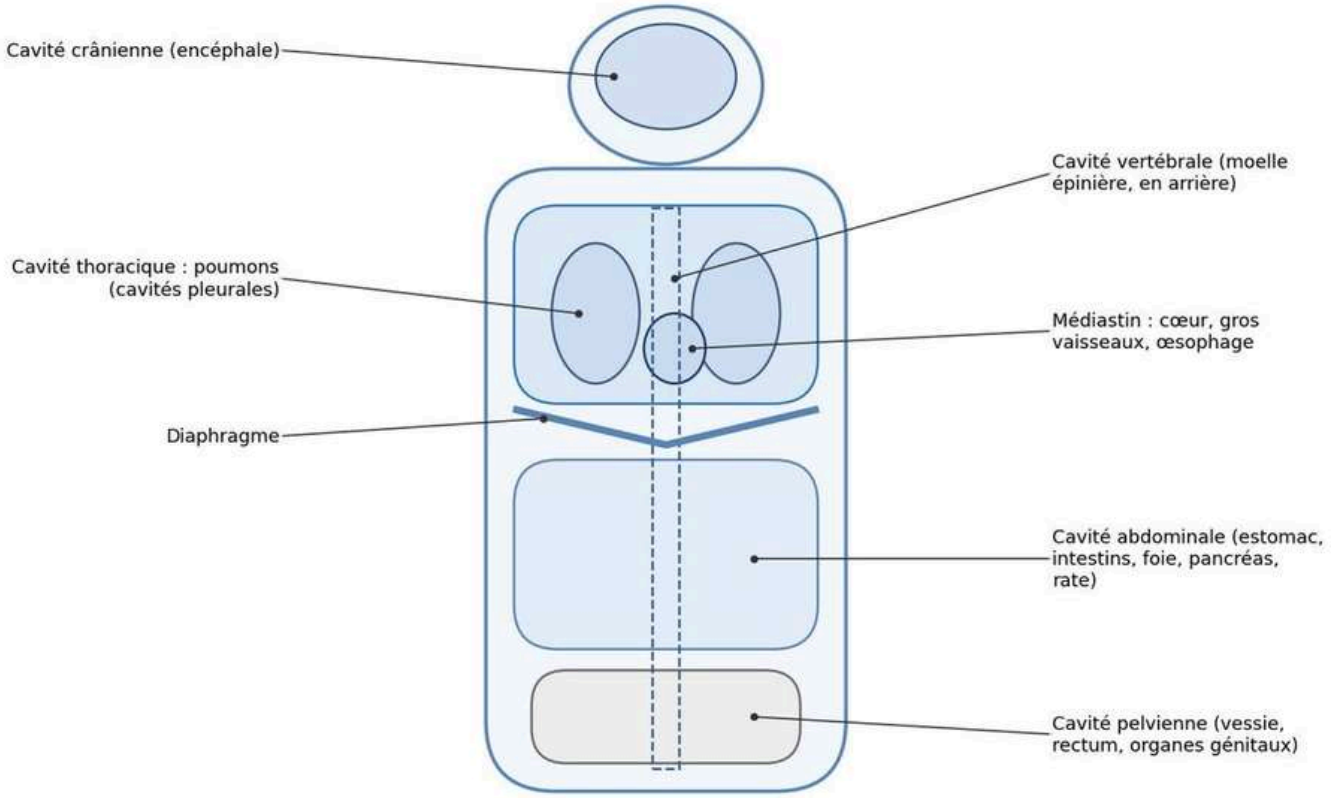


Figure 2.11 – Les cavités du corps humain (vue de face, schéma simplifié) (2.3.3)

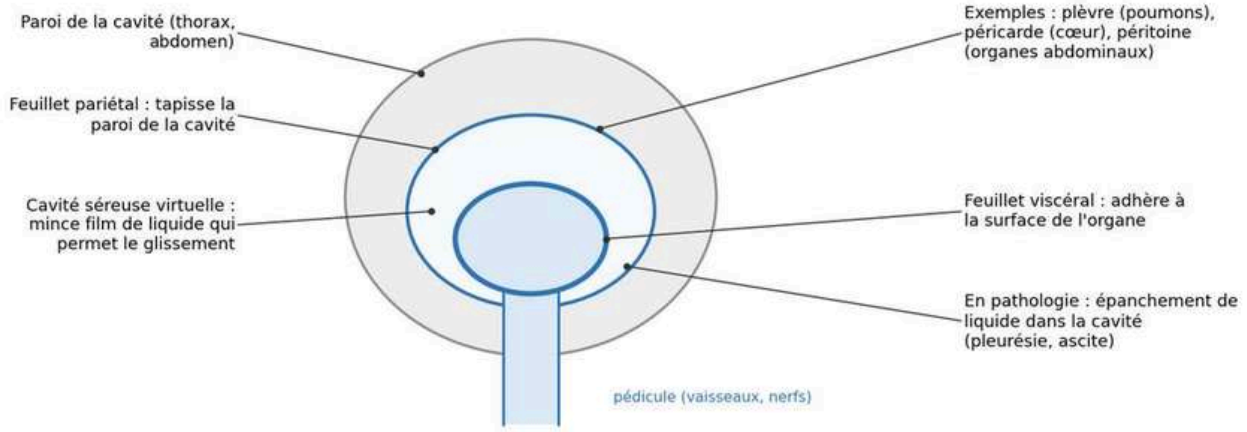


Figure 2.12 – Organisation d'une séreuse : l'organe s'enfonce dans un sac à double paroi (comme un poing dans un ballon) (2.3.3)

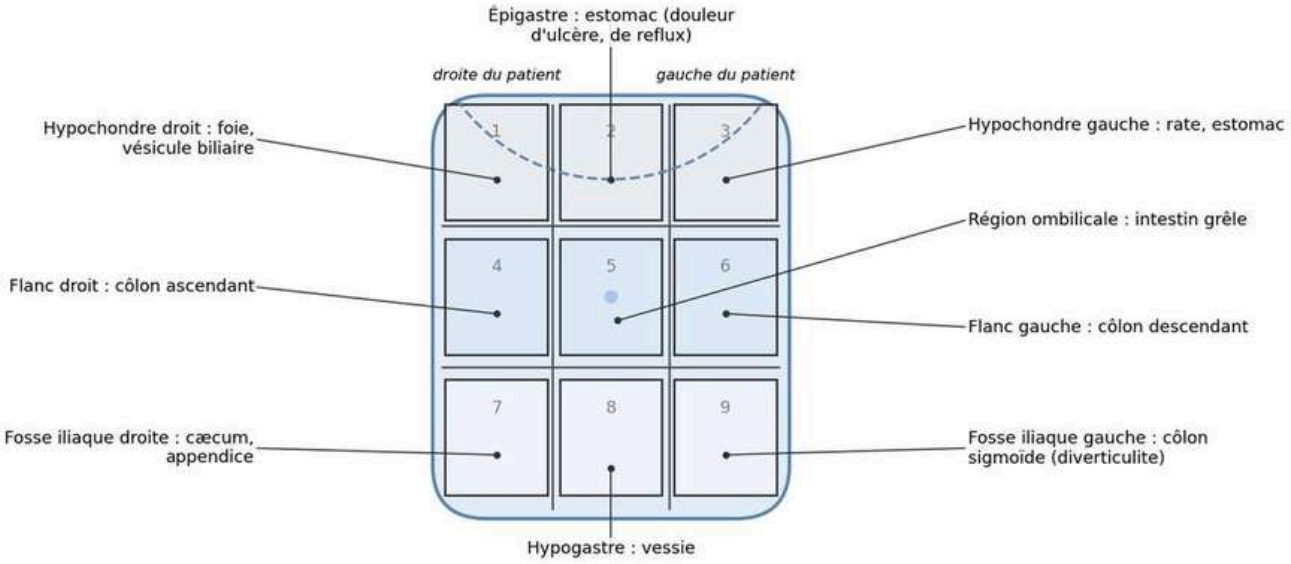


Figure 2.13 – Les neuf régions de l'abdomen et les organes qu'elles contiennent (2.3.3)

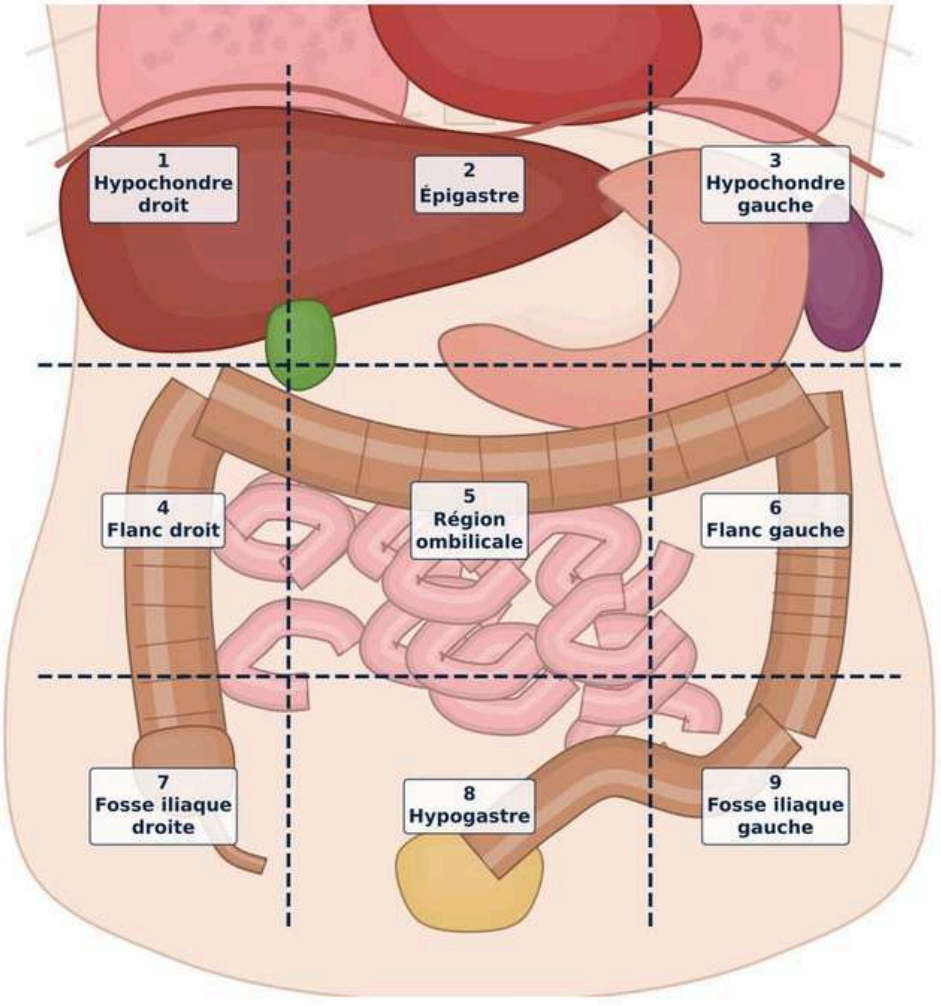


Planche originale – les neuf régions de l'abdomen (lignes médioclaviculaires, plans subcostal et intertuberculaire) projetées sur les organes

Figure 2.14 – Les neuf régions de l'abdomen projetées sur les organes (2.3.3)

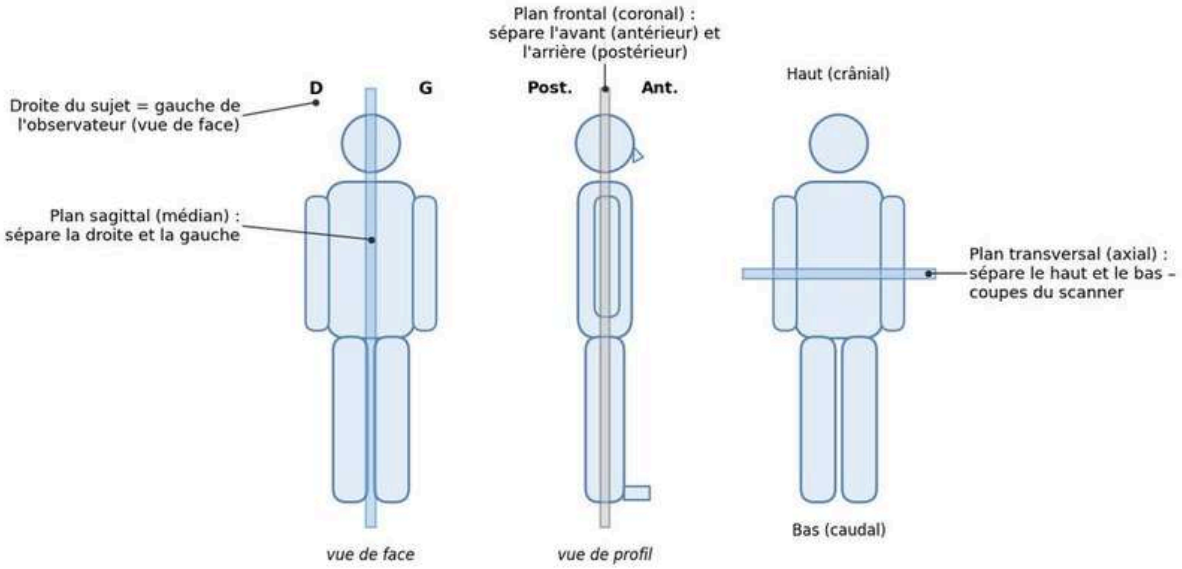


Figure 2.15 – Les trois plans de coupe anatomiques (utilisés en scanner et en IRM) (2.3.4)

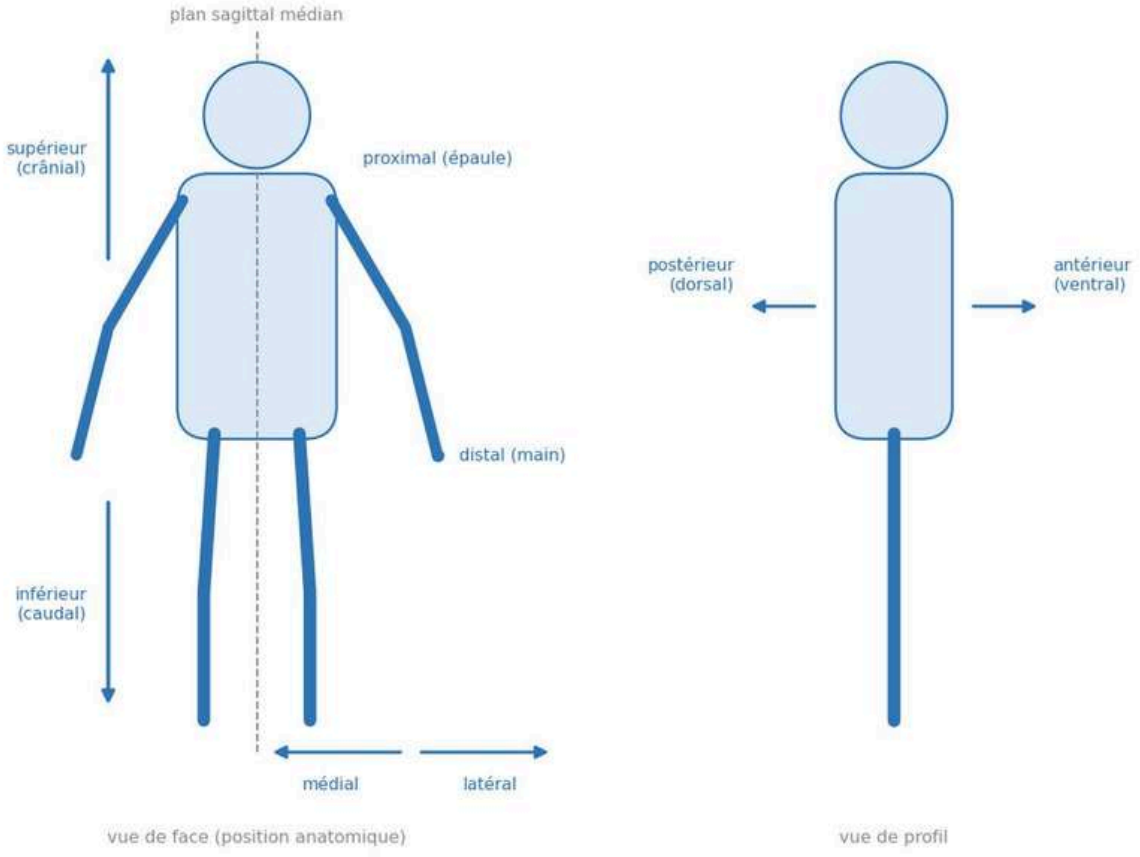


Figure 2.16 – Les termes de position et d'orientation en anatomie (2.3.4)

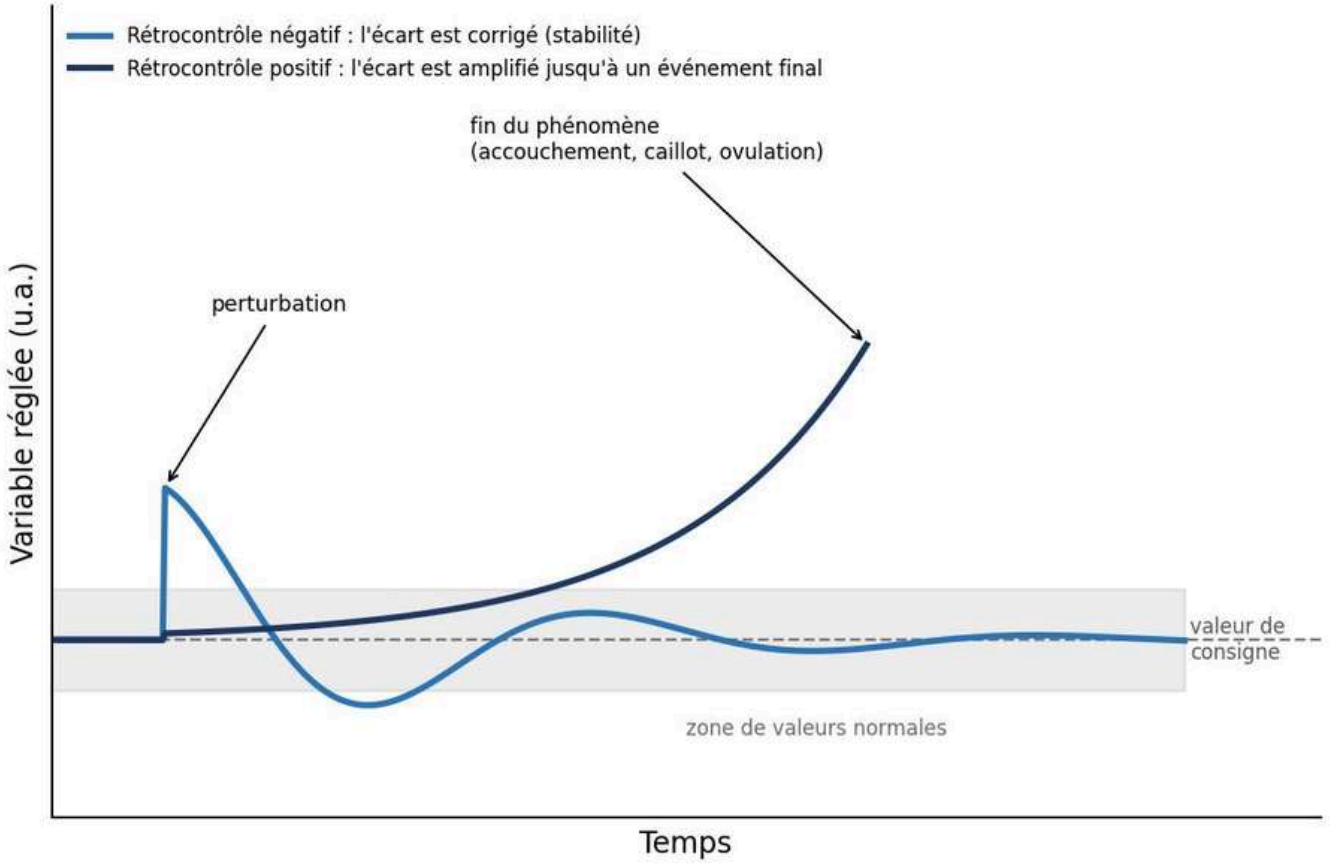


Figure 2.17 – Rétrocontrôle négatif et rétrocontrôle positif : évolution de la variable dans le temps (2.3.5)

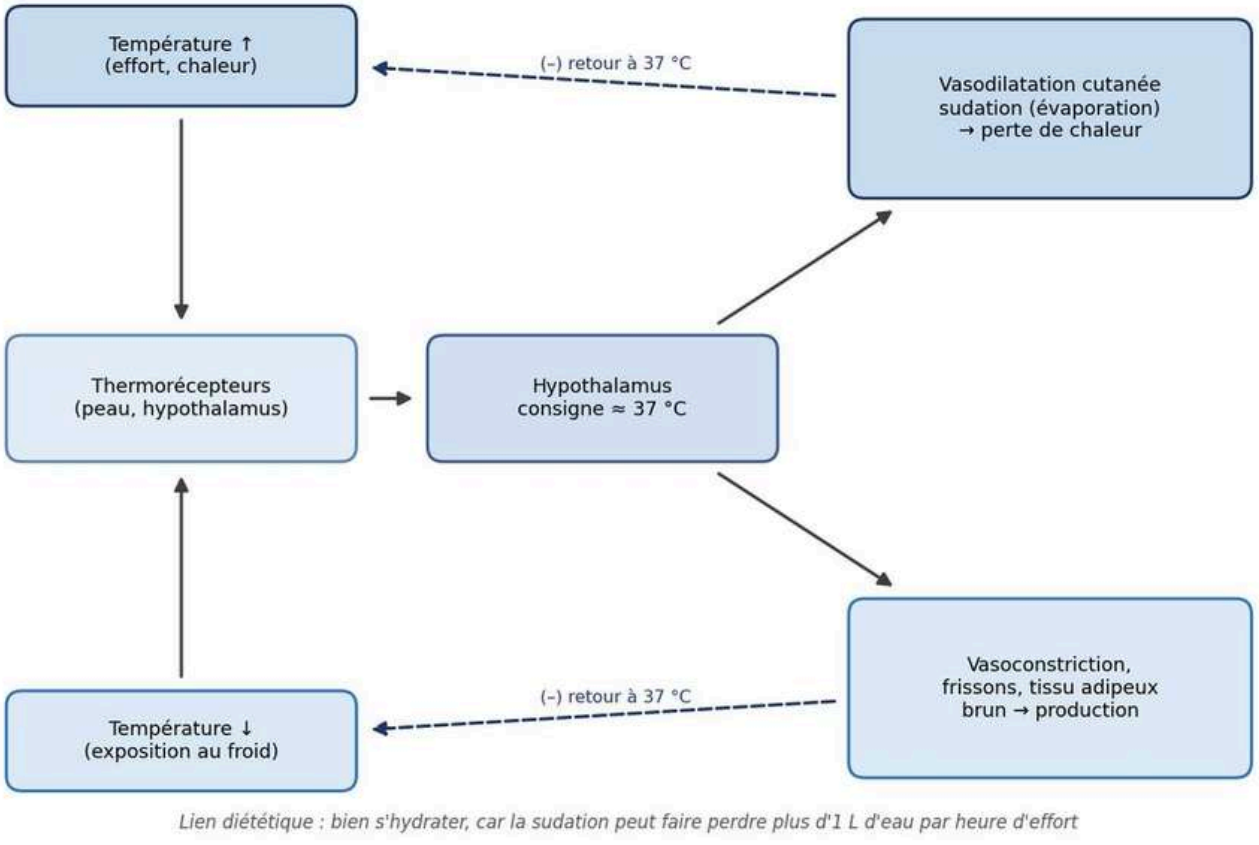


Figure 2.18 – Un exemple de boucle homéostatique : la régulation de la température corporelle (2.3.5)

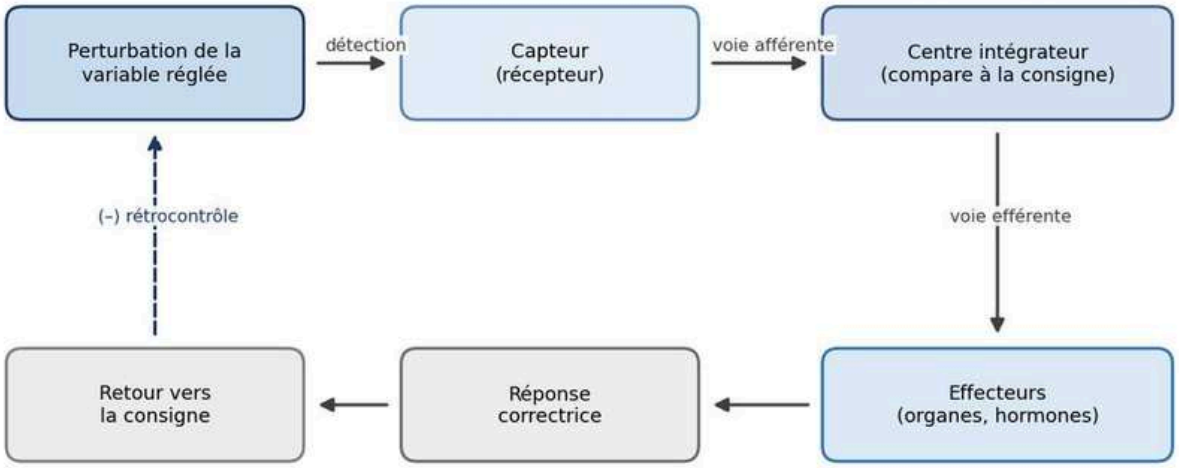


Figure 2.19 – Boucle de régulation homéostatique (rétrocontrôle négatif) (2.3.5)

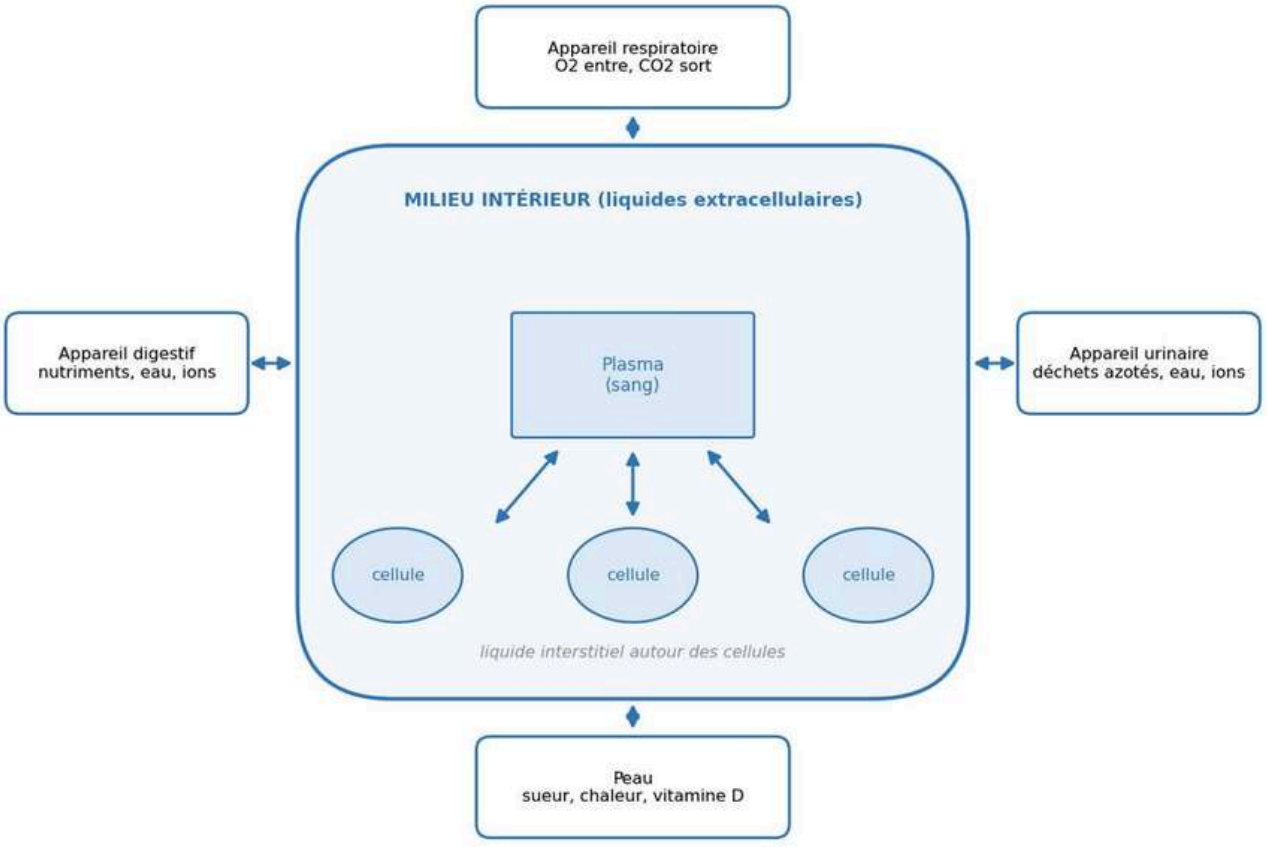


Figure 2.20 – Le milieu intérieur et ses quatre grandes interfaces avec le milieu extérieur (2.3.5)

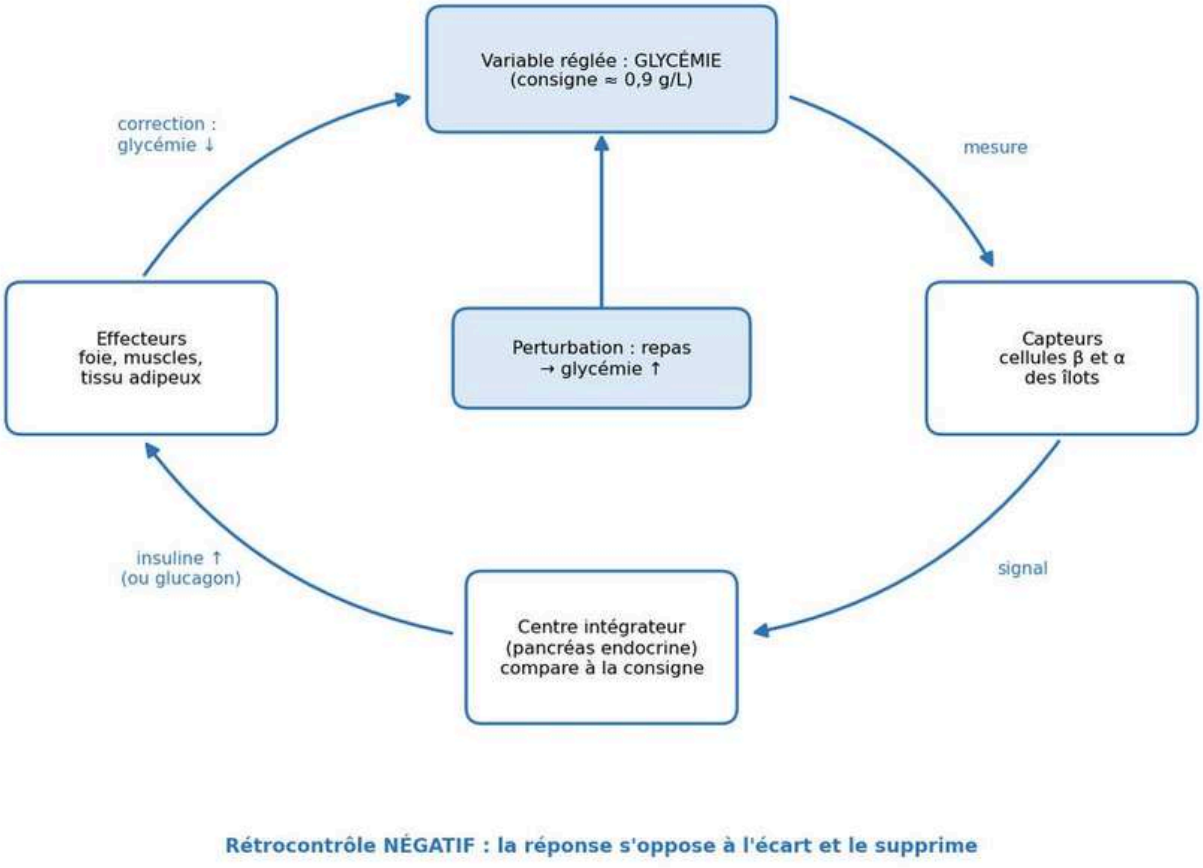


Figure 2.21 – Une boucle de régulation appliquée à la glycémie après un repas (2.3.5)

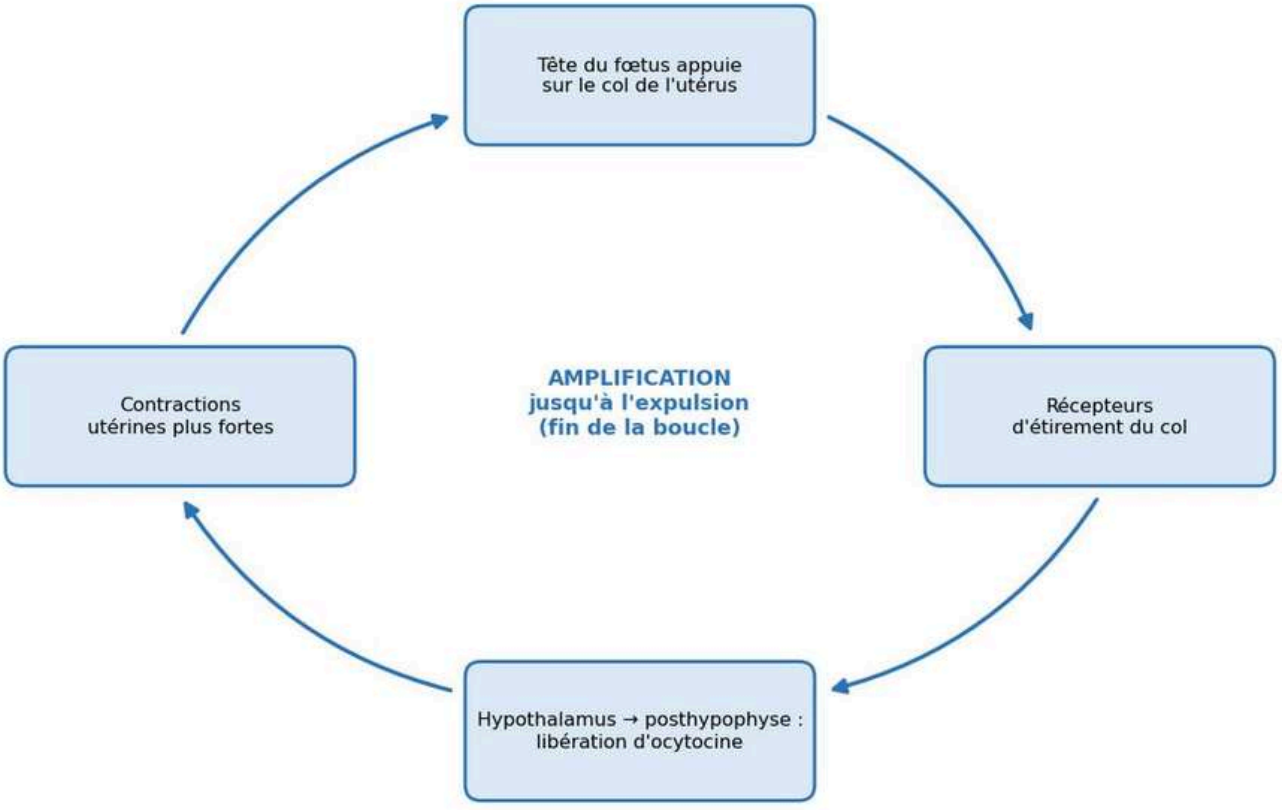


Figure 2.22 – Rétrocontrôle positif : l'exemple de l'accouchement (2.3.5)

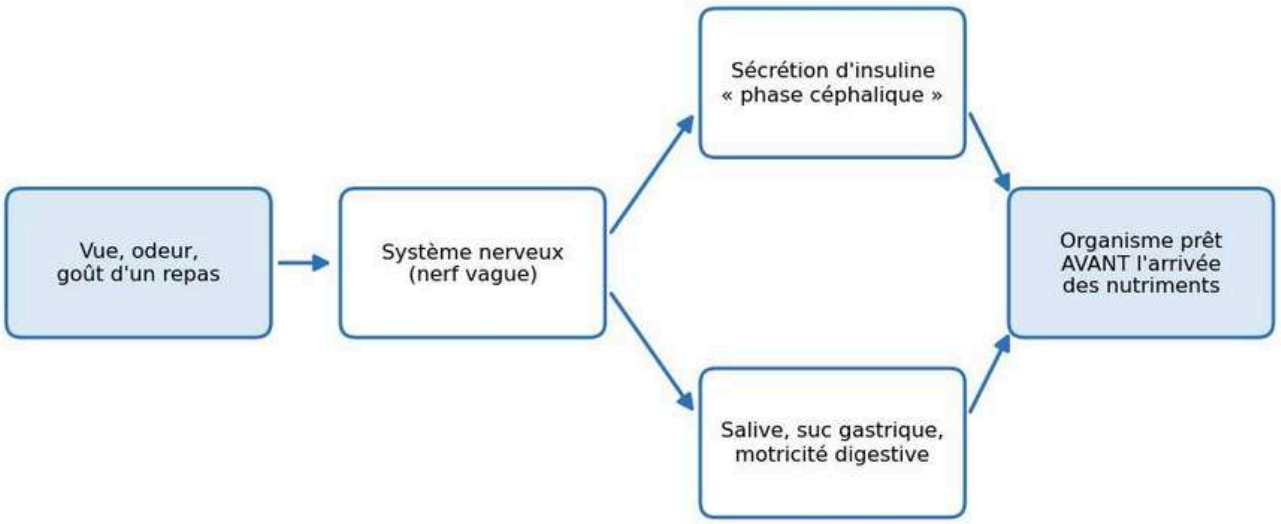


Figure 2.23 – Régulation par anticipation : la phase céphalique de la digestion (2.3.5)

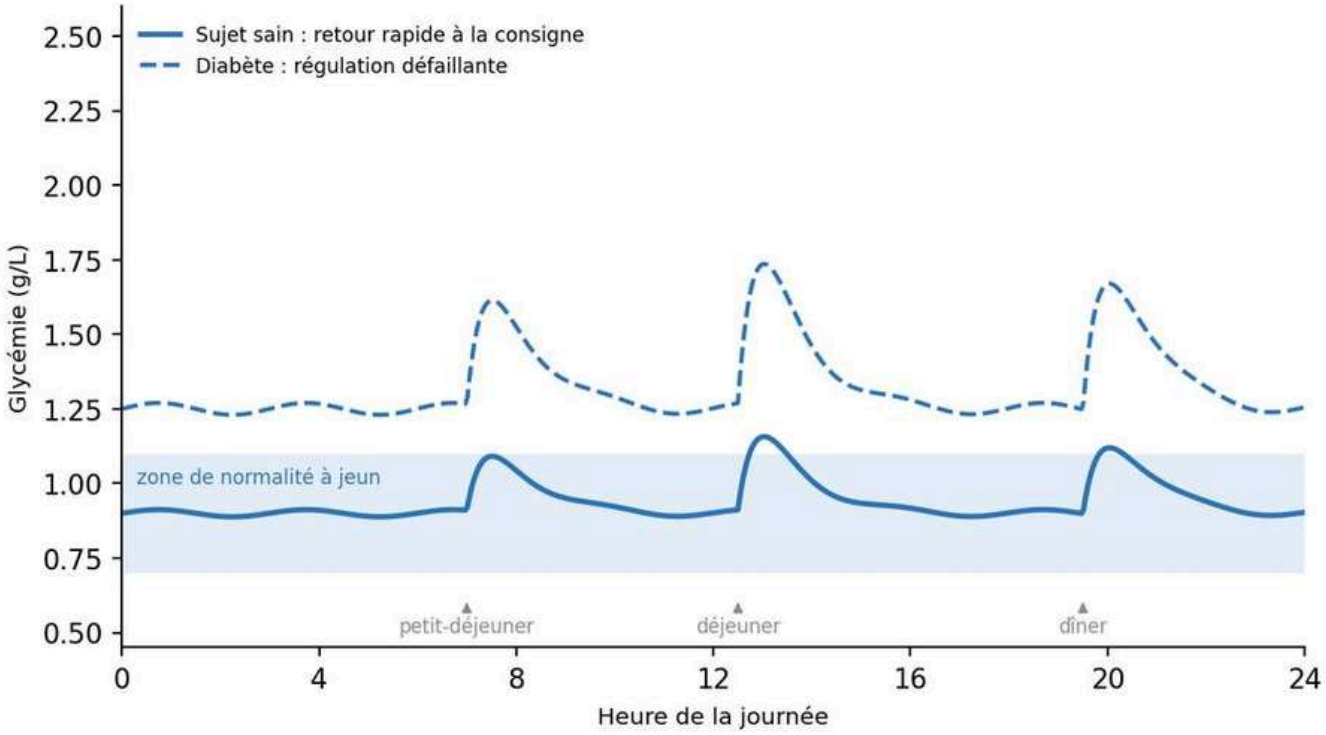


Figure 2.24 – L'homéostasie n'est pas une constance absolue : oscillations autour d'une valeur de consigne (2.3.5)

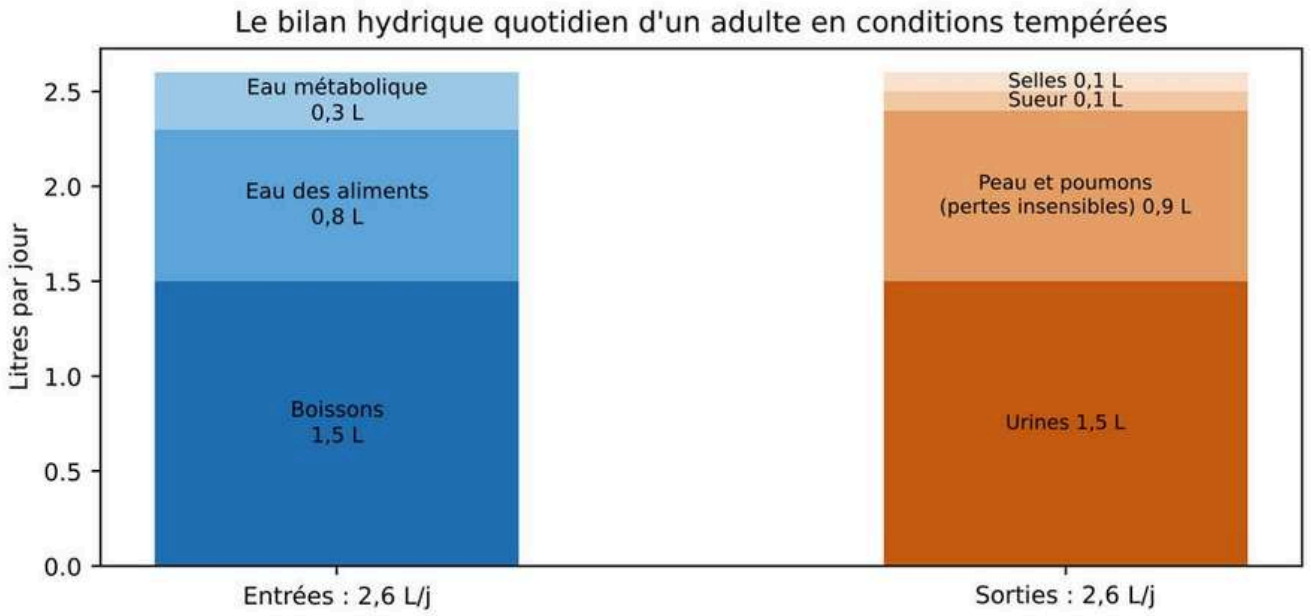


Figure 2.25 – Le bilan hydrique quotidien d'un adulte en conditions tempérées (2.3.5)

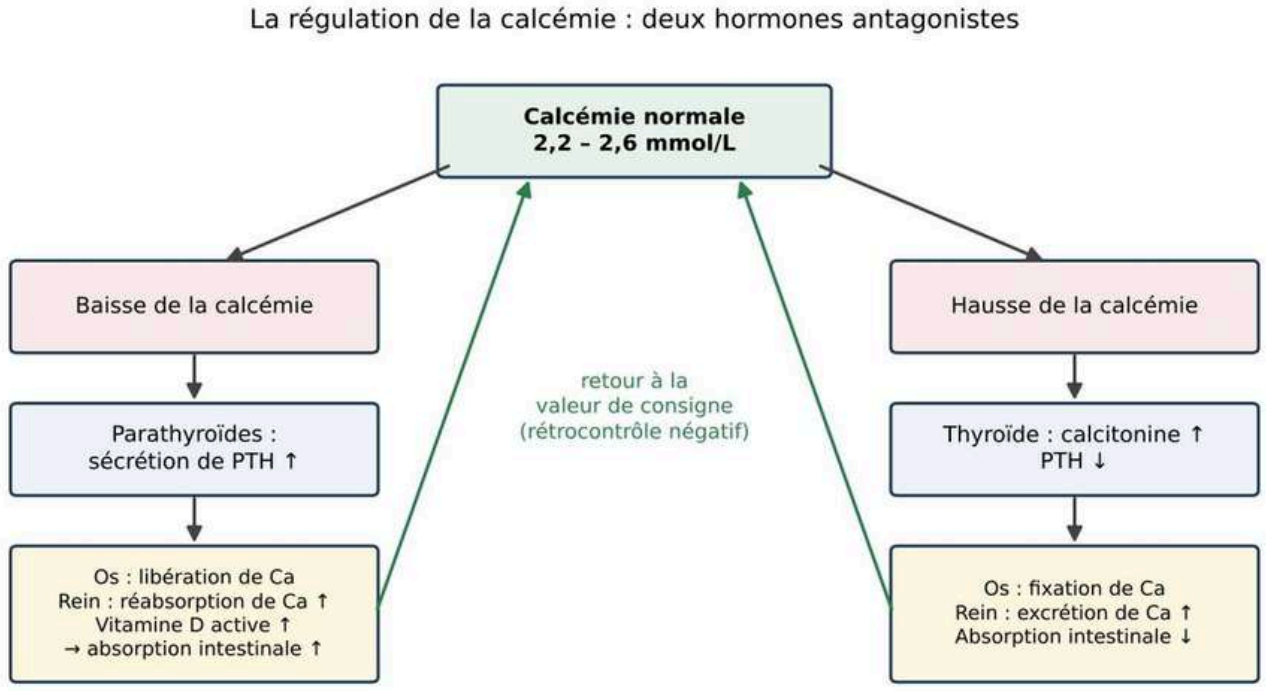
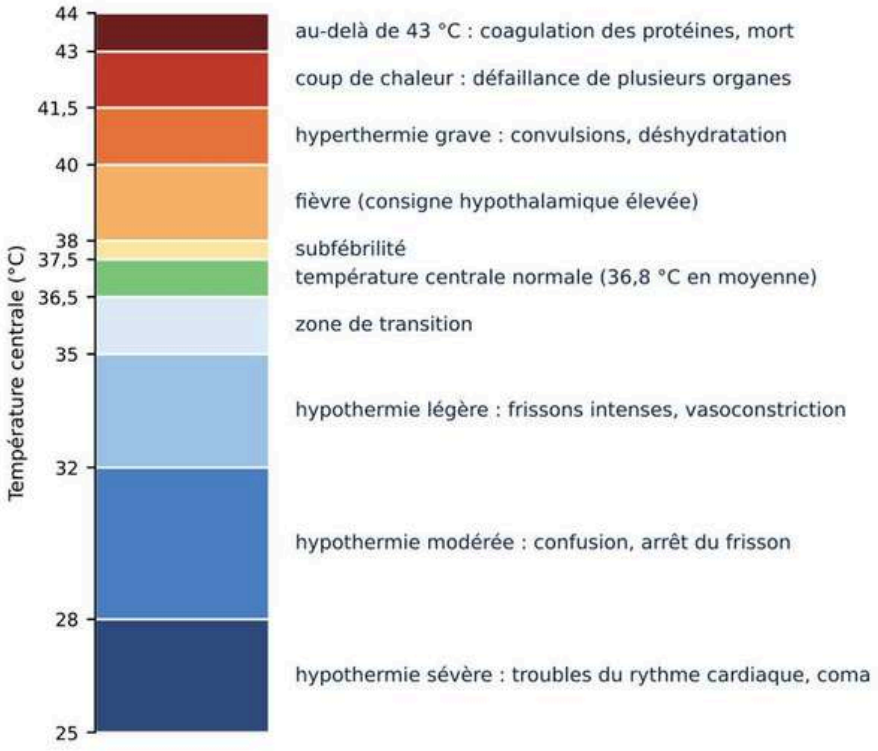


Figure 2.26 – La régulation de la calcémie par la parathormone et la calcitonine (2.3.5)



Graphique original – valeurs de la température centrale et effets physiologiques (repères cliniques usuels)

Figure 2.27 – Valeurs de la température centrale et leurs effets physiologiques (2.3.5)

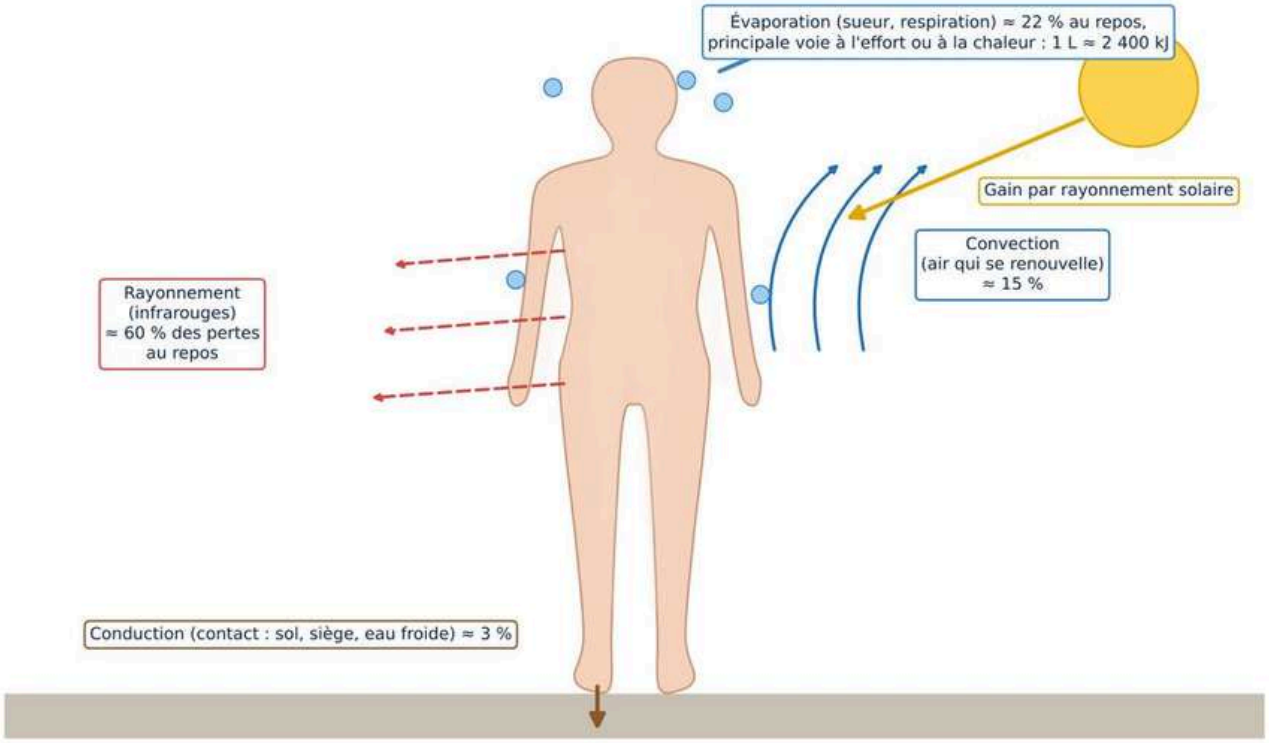


Schéma original – les quatre modes d'échange de chaleur entre le corps et son environnement (proportions au repos, à 20-25 °C, ordres de grandeur)

Figure 2.28 – Les quatre modes d'échange de chaleur entre le corps et son environnement (2.3.5)

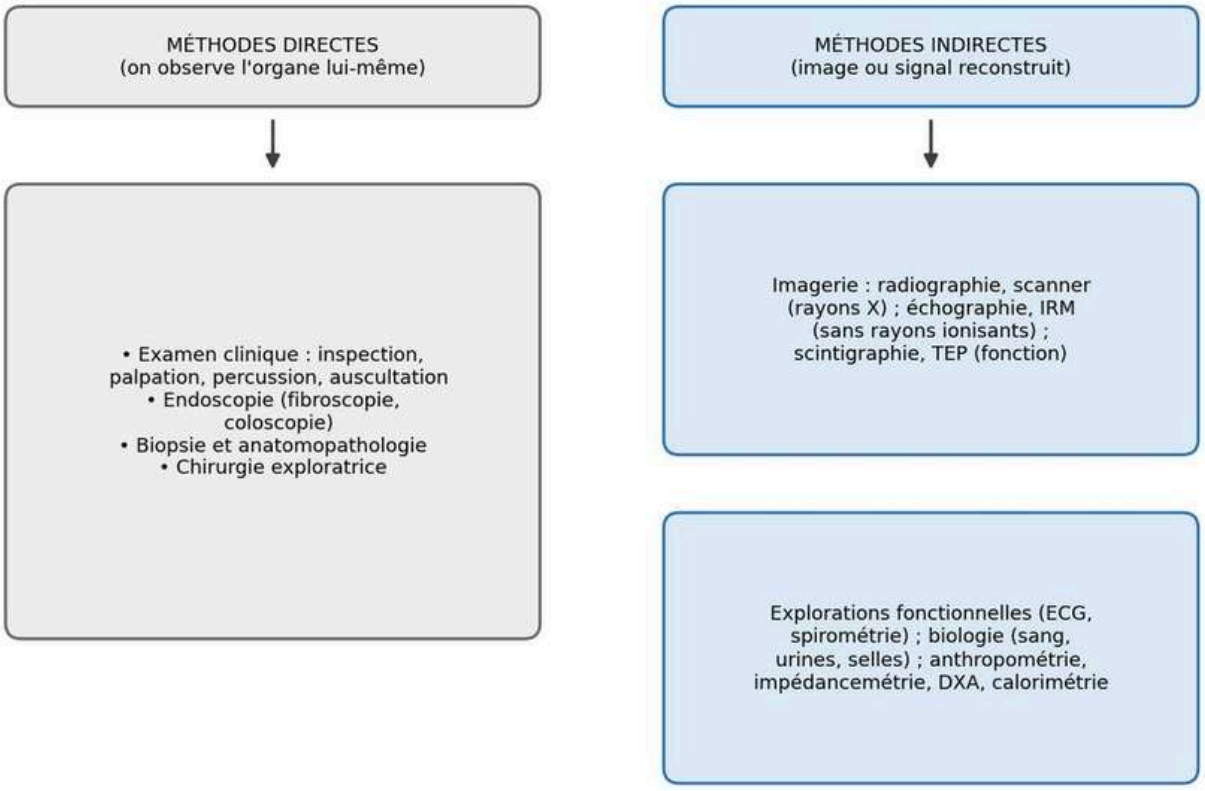


Figure 2.29 – Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes (2.3.6)



Figure 2.30 – Choisir une méthode d'exploration : structure ou fonction, irradiante ou non (2.3.6)

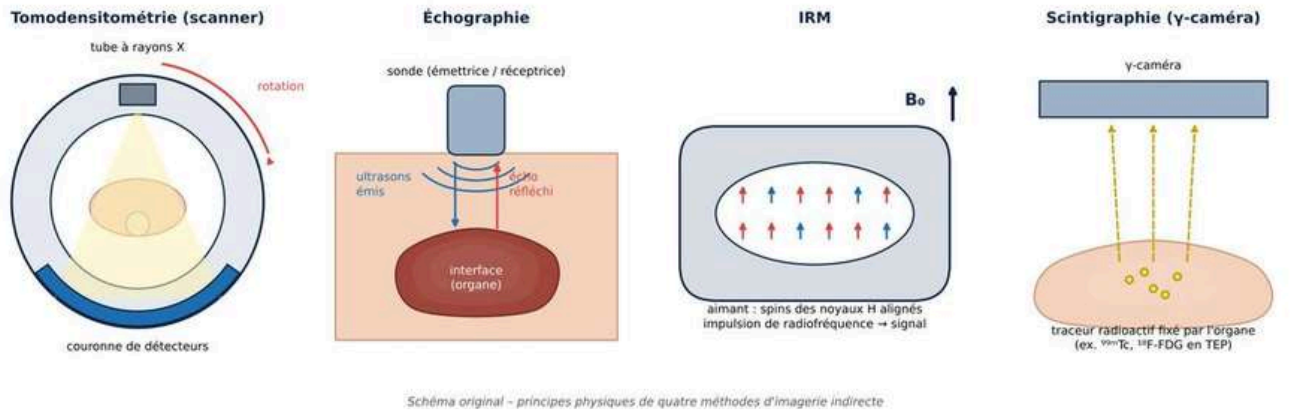


Schéma original – principes physiques de quatre méthodes d'imagerie indirecte

Figure 2.31 – Principes physiques de quatre méthodes d'imagerie indirecte (2.3.6)

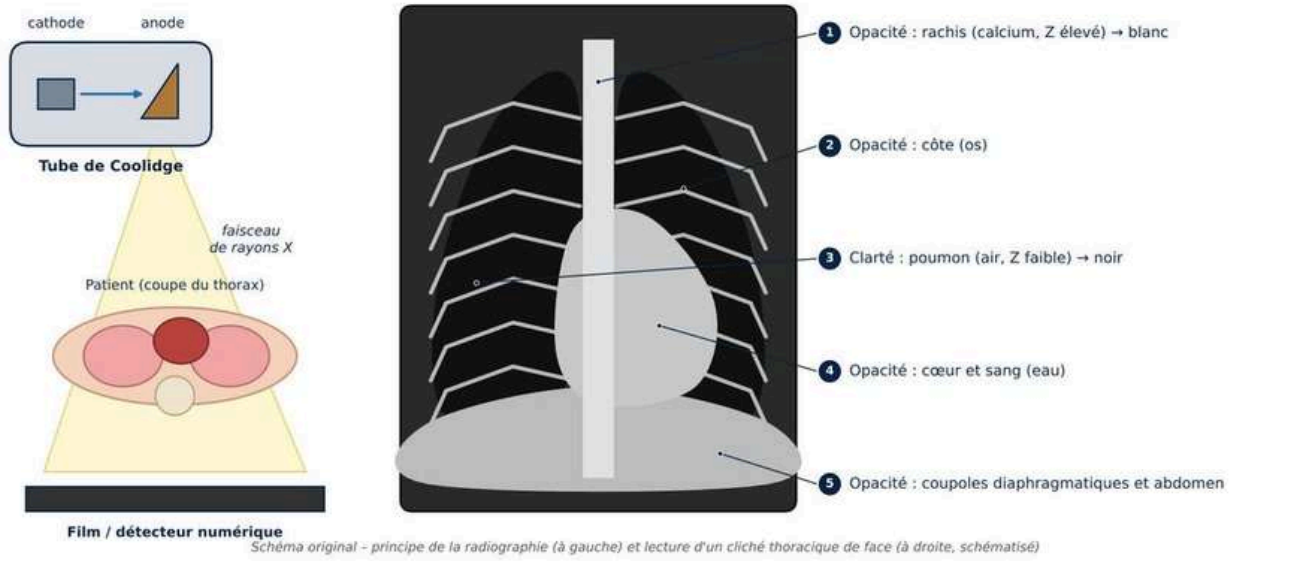
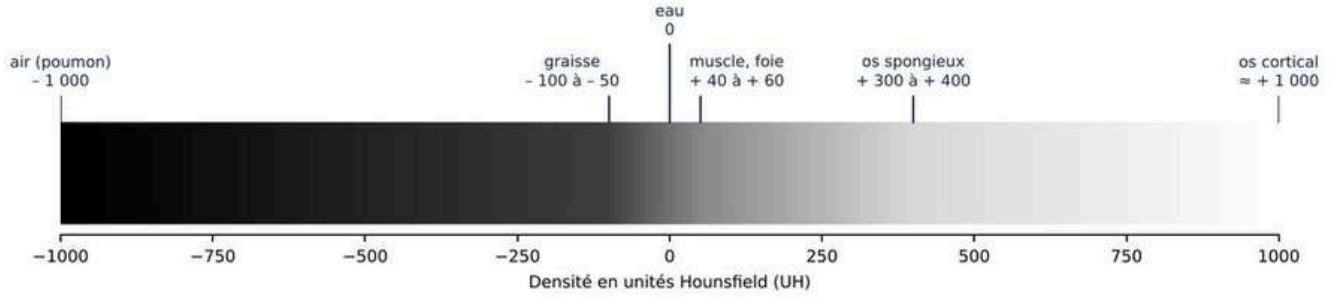


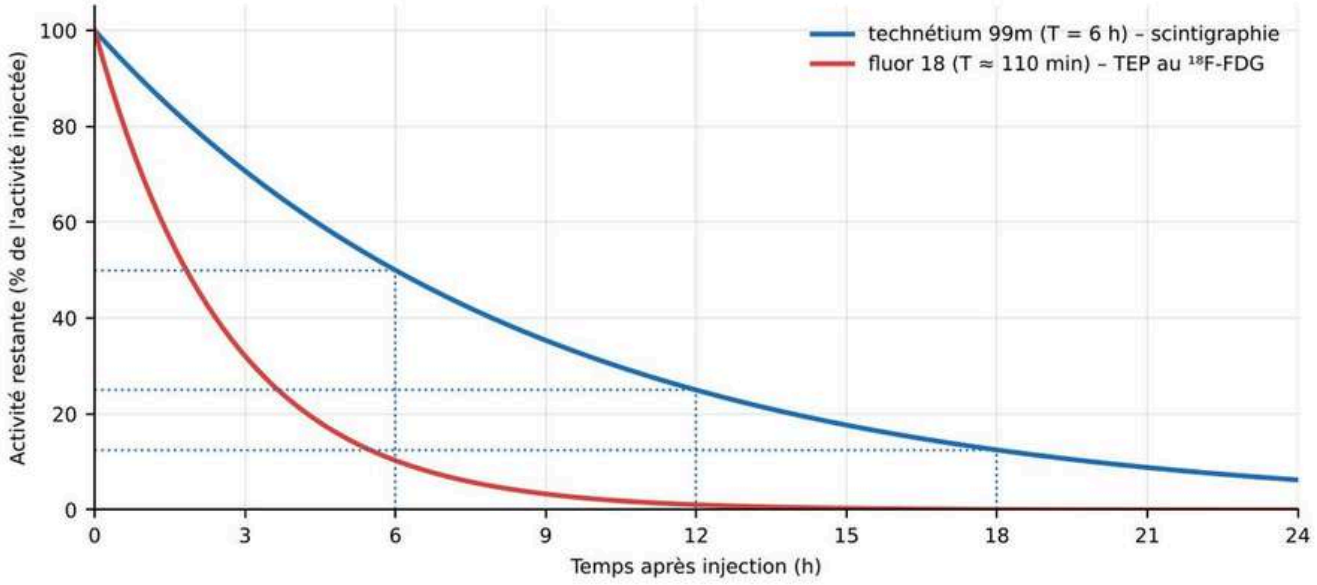
Schéma original – principe de la radiographie (à gauche) et lecture d'un cliché thoracique de face (à droite, schématisé)

Figure 2.32 – Principe de la radiographie et lecture d'un cliché thoracique de face (2.3.6)



Graphique original – échelle des densités en tomodensitométrie : plus le tissu absorbe les rayons X, plus il apparaît blanc

Figure 2.33 – Échelle des densités en tomodensitométrie (unités Hounsfield) (2.3.6)



Graphique original – décroissance radioactive : l'activité est divisée par 2 à chaque période (demi-vie)

Figure 2.34 – Décroissance radioactive du technétium 99m et du fluor 18 (2.3.6)

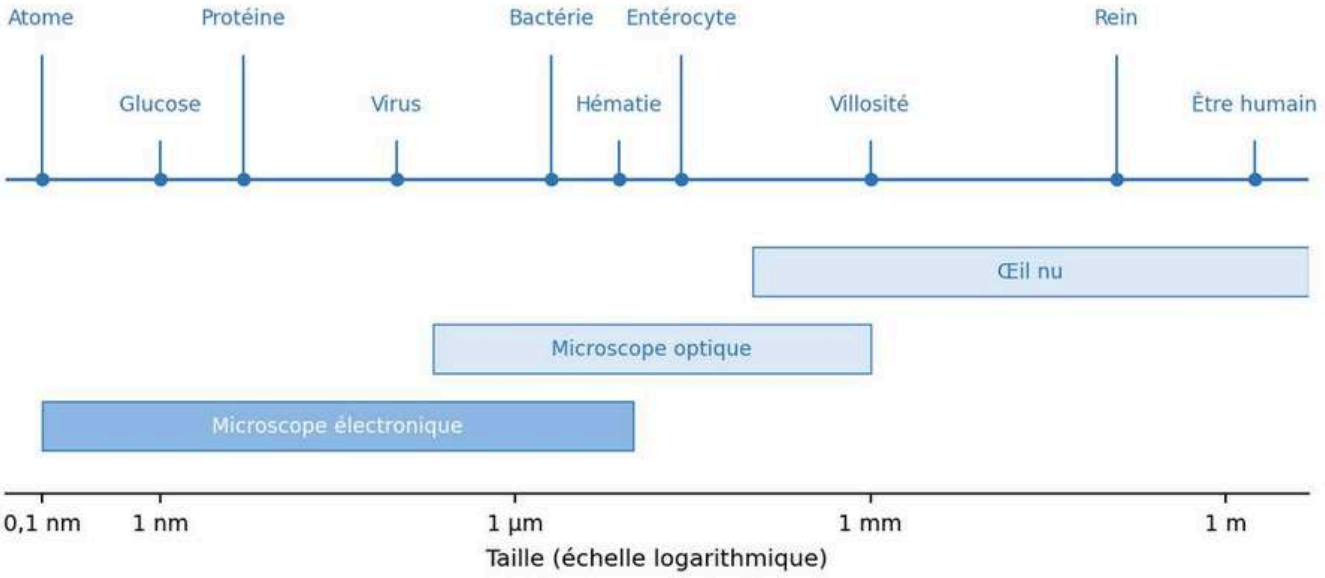


Figure 2.35 – Des atomes à l'organisme : tailles des objets biologiques et outils pour les observer (2.3.7)

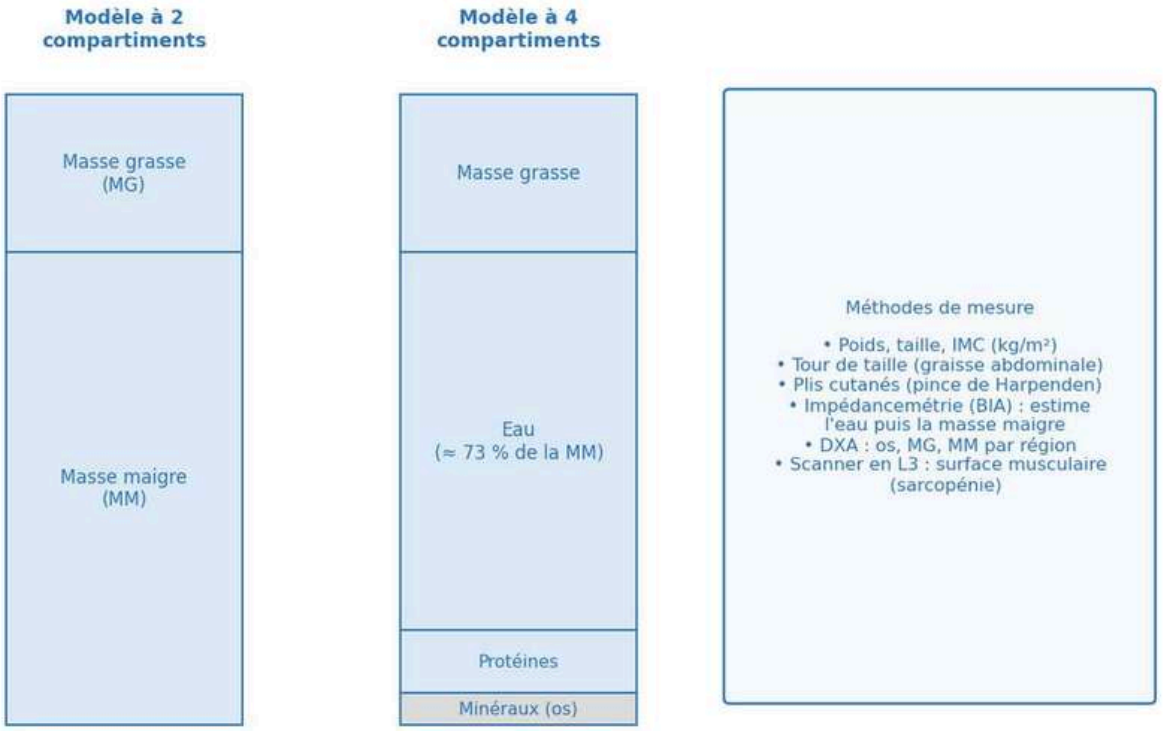


Figure 2.36 – La composition corporelle : modèles de compartiments et méthodes de mesure (2.3.7)

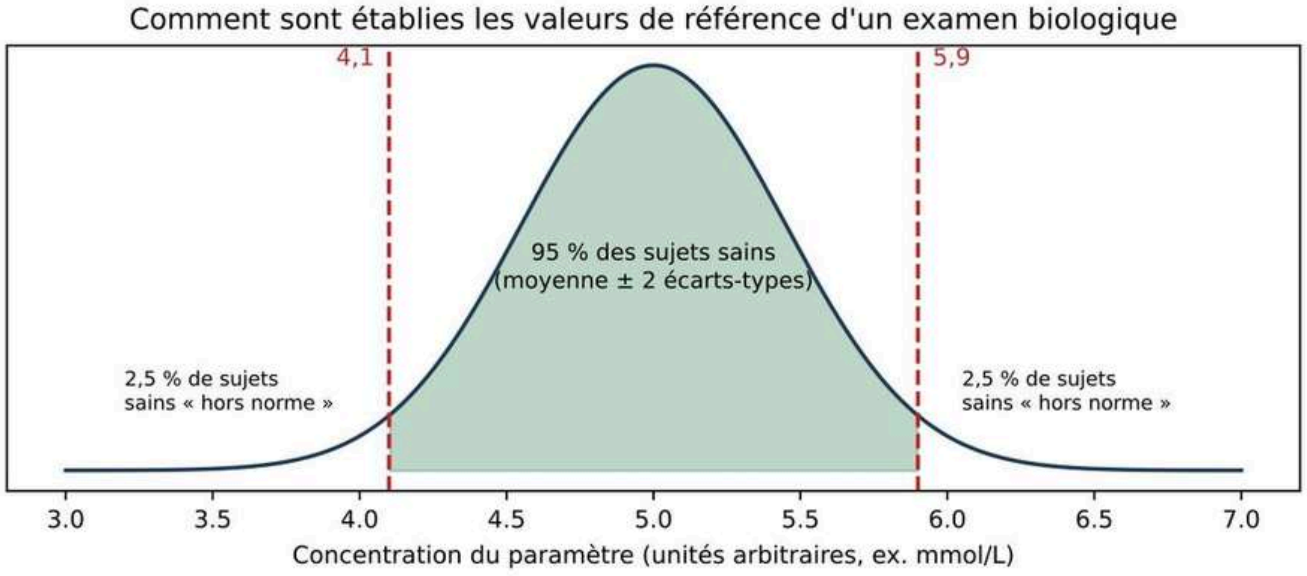


Figure 2.37 – L'établissement des valeurs de référence d'un examen biologique (2.3.7)

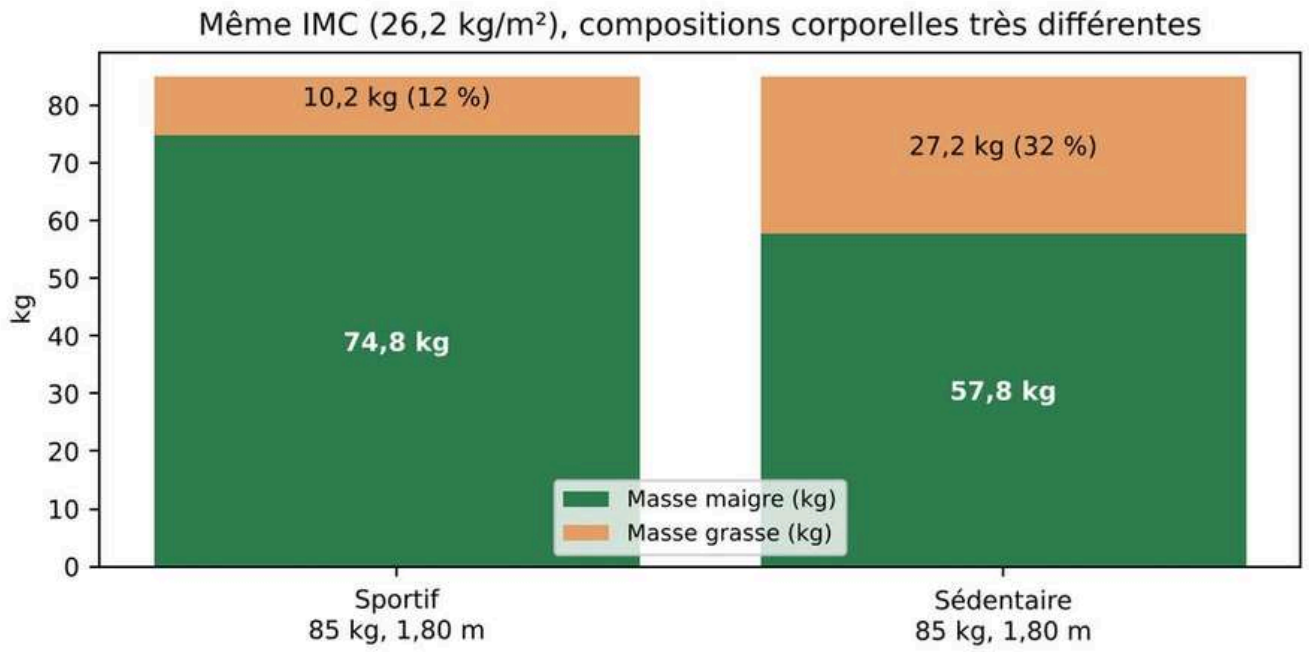


Figure 2.38 – Deux personnes de même IMC, deux compositions corporelles (2.3.7)